

黄海南

性别：男 | 电话：17353611451 | 邮箱：u_nhh7@163.com

教育背景

中国地质大学（武汉）（211）	计算机科学与技术 硕士	2024 / 9 - 2027 / 6
研究生一等奖学金、蓝桥杯算法国赛三等奖		
湘潭大学（双一流）	网络工程 本科	2020 / 9 - 2024 / 6
通过英语CET-4、CET-6		

实习经历

字节跳动

2025 / 7 - 2025 / 12

- FastChain: 针对AIGC业务迭代快、Demo开发链路长的痛点，构建了一套能够自主规划与编码的智能体系统。该系统通过多智能体协作与上下文精细化管理，支持从自然语言需求到可运行代码的端到端生成，将Demo体验交付时间缩短了75%。
 - 设计并搭建多Agent架构，实现ReAct框架。
 - 实现AI原子能力，由Agent系统自行选择并通过网络请求调用。
 - 定义Agent系统所需工具调用协议，本地实现MCP Server、Client。
 - 优化System Prompt结构，并对User Prompt统一json结构化。
 - 构建上下文工程，采用文件级对话压缩与“初筛-摘要-全文”三段式动态加载策略。
 - 搭建RAG检索链路，参考历史成功业务提升生成表现。
- AIGCTrack: 针对AIGC业务长链路（耗时长、环节多）导致的排查困难问题，构建了一套全链路追踪系统。覆盖全球业务节点，通过全生命周期事件追踪与可视化，将问题的平均排查耗时缩短了约83%。
 - 构建基于EventBus与FaaS的全球化异步架构，实现边缘节点至中心集群的跨地域数据汇聚。
 - 针对“写多读少”的场景，进行数据库的选型，通过巧妙设计RowKey提升查询速度、防止热点问题。
 - 设计客户端批量上报机制与本地缓存策略，显著减少HTTP请求次数与设备耗电量，提升上报成功率。
 - 封装基于MCP协议的追踪工具，对接内部Aime智能体平台。由AI生成根因分析报告，降低人工成本。
- 积极学习前沿AI知识，于部门内定期分享，并沉淀知识文档。

项目经历

集成AI Agent的聊天应用

2025 / 8 - 2025 / 11

项目描述: 一个集成了智能体的即时通讯系统。支持单聊/群聊/音视频通话，内置AI智能助手，可通过对话触发MCP工具调用，并基于RAG进行私有知识库检索与问答。

主要工作:

- 基于Gorilla WebSocket搭建实时通信网关，建立长连接读写通道与客户端会话管理。
- 设计消息存储与缓存策略（Cache-Aside），提高历史消息读取性能。
- 支持点对点音视频通话，使用WebRTC实现视频发起/拒绝/挂断/忙线等功能。
- 引入Kafka消息队列，作为消息的缓冲队列，并解耦普通消息与AI消息的处理。
- 使用Eino框架完成AI生成逻辑编排，集成Redis Stack向量检索打通RAG链路。
- 基于mcp-go实现MCP Server与Client封装，支持大模型调用外部工具。
- 针对LLM响应耗时问题，构建SSE全链路流式输出，实现AI回复的实时增量渲染。

专业技能

- 熟练掌握Go语言，熟悉slice、map、channel等底层实现，熟悉GMP调度模型，了解逃逸分析、GC垃圾回收。
- 熟悉常用的数据结构（链表、栈、队列、二叉树、图、堆等）。
- 熟悉操作系统，掌握内存管理、进程、线程、常见调度算法等知识。
- 熟悉计算机网络，了解TCP、UDP、DNS、HTTP、HTTPS、WebSocket等网络基础知识。
- 熟练使用MySQL，熟悉索引、事务、InnoDB存储引擎、锁机制、MVCC机制。
- 熟悉Redis的基本使用，了解其数据结构、持久化机制，了解缓存穿透、缓存击穿、缓存雪崩等场景。
- 熟悉Git的使用及使用GitHub仓库进行协作开发。

自我评价

- 善于与人沟通，有良好的团队精神和责任感。实习期间主动承担能够提升他人效率的工具开发工作。
- 有探索精神，会对GitHub上开源的新项目有所关注，并对新技术进行尝试，比如Open-AutoGLM、openclaw。
- 具备强大的自我管理能力。保持每周4次、长达3年的健身习惯，不仅锻炼了抗压韧性，更提升了自己的专注力。